VSS元件

SnapManager for Hyper-V

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/snapmanager-hyper-v/concept-cluster-shared-volume-2-0-architecture.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

VSS元件 1
Windows Server 2012及更新版本中的CSV 2.0 1
在Windows Server 2012中支援Hyper-V VM的SMB 3.0 2
適用於Hyper-V的解決方法如何使用VSS SnapManager 2
VSS硬體供應商需求ONTAP 2
檢視已安裝的VSS供應商 3
驗證VSS硬體供應商是否已成功使用 3

VSS元件

您可以使用Microsoft Windows Server Volume陰影複製服務（VSS）來協調資料伺服器、備份應用程式和儲存管理軟體、以支援一致備份的建立和管理。

VSS可協調Snapshot複製型備份與還原作業、包括下列元件：

- * VSS申請者*

  VSS申請者是一個備份應用程式、例如SnapManager 適用於Hyper-V或NTBackup的功能。它會啟動VSS備份與還原作業。申請者也會指定Snapshot複本屬性、以便進行所起始的備份。

- * VSS寫入器*

  VSS寫入器擁有並管理要在Snapshot複本中擷取的資料。Microsoft Hyper-V VSS寫入器是VSS寫入器的範例。

- * VSS提供者*

  VSS提供者負責建立及管理Snapshot複本。供應商可以是硬體供應商或軟體供應商：

  - 硬體供應商將儲存陣列特定的Snapshot複本與複製功能整合至VSS架構。

    此功能可將執行此功能的整套服務與儲存系統整合至VSS架構中。ONTAP SnapDrive Data ONTAP

    > 將會自動安裝「功能完整的VSS硬體供應商」、作為安裝此軟體的一部分。ONTAP SnapDrive

  - 軟體供應商在Windows系統上執行的軟體中實作Snapshot複本或複製功能。

    > 為確保ONTAP 無法正常運作、請勿在Data ONTAP 整個流程中使用VSS軟體供應商。如果您使用VSS軟體供應商在Data ONTAP 某個LUN上建立Snapshot複本、則無法使用VSS硬體供應商刪除該LUN。

Windows Server 2012及更新版本中的CSV 2.0

Windows Server 2012及更新版本提供叢集共用Volume（CSV）2.0的新功能、包括新的檔案系統、CSV寫入器的變更、CSV陰影複製的變更、以及CSV備份的增強功能。

Windows Server 2012及更新版本包含下列CSV 2.0變更：

- CSV檔案系統（CSVFS）可作為新的分散式檔案系統、在叢集中的所有節點上使用。
- CSV寫入器可為CSV磁碟區提供非要求節點的磁碟區和元件層級中繼資料、並可將遠端節點的Hyper-V寫入器納入備份工作階段、作為Proxy使用。
- CSV陰影複製提供者是CSV磁碟區的預設軟體提供者、可協調所有叢集節點的VSS凍結和VSS thaw、以提供應用程式和當機一致性。

  CSV陰影複製提供者可確保CSV Snapshot磁碟區可在要求的節點上寫入。

- CSV現在可在多部虛擬機器的所有CSV中、支援一個應用程式一致的Snapshot Volume。

  Snapshot磁碟區的CSV磁碟區會公開給所有虛擬機器擁有者節點、以執行自動恢復。

  CSV只會在建立Snapshot期間進入重新導向I/O模式、而不會在備份期間進入。

在Windows Server 2012中支援Hyper-V VM的SMB 3.0

Microsoft增強了VSS基礎架構、使用在SMB目標上執行的全新遠端VSS硬體供應商、支援在SMB 3.0共用區上執行Hyper-V虛擬機器（VM）的應用程式一致備份。

Windows 2012 Hypervisor中有一家名為SMB檔案共用供應商的新供應商、可支援及協調在SMB 3.0共用區上執行的Hyper-V VM備份。

當VSS申請人SnapManager （適用於Hyper-V的支援）將包含Hyper-V VM的SMB 3.0共用新增至VSS Snapshot集時、VSS會叫用新的SMB檔案共用複製提供者、將MSRPC命令傳送至SMB目標、以協調VSS備份。

在SMB目標上執行的新檔案共用陰影複製代理程式（遠端VSS Provider）負責建立實際的硬體Snapshot複本。

供應檔案共用陰影複製代理程式（遠端VSS硬體供應商）、以執行應用程式一致的SMB共用備份複本。Data ONTAP

適用於Hyper-V的解決方法如何使用VSS SnapManager

適用於Hyper-V的支援與Microsoft Hyper-V Volume陰影複製服務（VSS）寫入器整合、以便在建立應用程式一致的VM Snapshot複本之前、先停止虛擬機器（VM）SnapManager 。

適用於Hyper-V的支援是VSS申請者、可協調備份作業以建立一致的Snapshot複本、使用VSS Hardware Provider for the Hyper-V VM執行SAN、並使用遠端VSS供應商執行於SMB 3.0共用區的Hyper-V VM 。SnapManager Data ONTAP

適用於Hyper-V的支援功能可讓您在VM的虛擬硬碟（VHD）上執行Microsoft Exchange、Microsoft SQL或任何其他支援VSS的應用程式時、針對VM進行應用程式一致的備份。SnapManager適用於Hyper-V的支援可與VM內的應用程式寫入器協調、確保在備份時應用程式資料一致。SnapManager

您也可以從應用程式一致的備份還原VM。VM中的應用程式會還原至備份時的相同狀態。適用於Hyper-V的還原功能可將VM還原至其原始位置。SnapManager

> VSS整合僅適用於應用程式一致的備份。損毀一致的備份不使用VSS。

VSS硬體供應商需求ONTAP

您必須ONTAP 安裝好才能SnapManager 使功能正常運作的功能不正常的VSS硬體供應商。VSS硬體供應商將執行此功能的整套服務與儲存系統整合到VSS架構中。ONTAP SnapDrive ONTAP這是在SAN儲存設備上執行的VM所需的。

不需要個別安裝包含在內的《》（《不含》）《不含》的《不含》（《不含）《不含》（《不ONTAP

SnapDrive

對於在SMB 3.0共用區上執行的Hyper-V VM、Data ONTAP Windows Hypervisor會叫用執行於支援支援對象支援對象的遠端VSS硬體供應商。

檢視已安裝的VSS供應商

您可以檢視安裝在主機上的VSS供應商。

步驟

1. 選取功能表：「Start[Run]（開始[執行]）」、然後輸入下列命令以開啟Windows命令提示字元：

   cmd

2. 在提示字元下、輸入下列命令：

   「vssadmin list provers」

   輸出應類似於下列內容：

```
Provider name: 'Data ONTAP VSS Hardware Provider'
Provider type: Hardware
Provider ID: {ddd3d232-a96f-4ac5-8f7b-250fd91fd102}
Version: 7.0.0.xxxx
```

驗證VSS硬體供應商是否已成功使用

您可以驗證Data ONTAP 在製作Snapshot複本之後、是否成功使用了《不完整版VSS硬體供應商》。

步驟

1. 瀏覽至功能表：MMC中的系統工具[事件檢視器>應用程式]、並尋找具有下列值的事件：

來源	事件**ID**	說明
納維斯普夫	4089	VSS提供者已成功完成SnapshotSetId ID的CommitSnapshotSnapshot、只需n毫秒。

> VSS要求供應商在10秒內提交Snapshot複本。如果超過此時間限制、Data ONTAP 則支援不支援的VSS硬體供應商會記錄事件ID 4364。由於暫時性問題、可能會超過此限制。如果記錄此事件以進行失敗的備份、請重試備份。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。